



Documento de Requisitos ecoLogica



Sumário

CAPÍTULO 1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.....4.

Descrição dos usuários..... 6.

CAPÍTULO 2 - REQUISITOS FUNCIONAIS7.

[RF001] Cadastro de Usuários	7.
[RF002] Cadastro de Empresas Recicladoras	7.
[RF003] Cadastro de Empresas Apoiadoras	7.
[RF004] Login	7.
[RF005] Recuperação de Senha	7.
[RF006] Cadastro de Materiais à Coletar.....	8.
[RF007] Visualização de Recicladoras	8.
[RF008] Acompanhamento de Pontuação	8.
[RF009] Exibição de Histórico	8.
[RF010] Visualização de Benefícios	8.
[RF011] Cadastro de Tipos de Materiais	8.
[RF012] Cadastro de Locais de Coleta	9.
[RF013] Cadastro de Dias e Horários	9.
[RF014] Visualização de Solicitações	9.
[RF015] Cadastro de Benefícios.....	9.
[RF016] Cadastro de Campanhas	9.
[RF017] Visualização de Estatísticas.....	9.
[RF018] Relatórios de Impacto Ambiental	10.
[RF019] Exibição de Notícias	10.
[RF020] Exibição de Orientações	10.
[RF021] Busca por Locais de Coleta	10.
[RF022] Acesso à Informação	10.
[RF023] Atribuição de Pontuação.....	10.
[RF024] Registro da Pontuação	11.
[RF025] Permissão de Uso dos Pontos	11.
[RF026] Exibição de Ranking	11.



[RF027] Validação de Cadastros	11.
[RF028] Gestão de Conteúdo	11.
[RF029] Estatísticas de Uso	11.

CAPÍTULO 3 - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 12.

[NF001] Interface Intuitiva	12.
[NF002] Acessibilidade	12.
[NF003] Compatibilidade com Dispositivos	12.
[NF004] Idioma Padrão	12.
[NF005] Disponibilidade do Sistema	13.
[NF006] Tolerância à Falhas	13.
[NF007] Backup de Dados	13.
[NF008] Tempo de Resposta	13.
[NF009] Escalabilidade	13.
[NF010] Capacidade de Conexões Simultâneas	14.
[NF011] Autenticação Segura	14.
[NF012] Proteção de Dados Pessoais	14.
[NF013] Controle de Acesso	14.
[NF014] Registro de Ações	14.

CAPÍTULO 4 - DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO 15.

ATORES ENVOLVIDOS 15.

PRINCIPAIS CASOS DE USO 15.

[UC01] Cadastrar Usuário	15.
[UC02] Realizar Login	16.
[UC03] Recuperar Senha	17.
[UC04] Validar Cadastro	17.
[UC05] Visualizar Ranking.....	18.
[UC06] Cadastrar Empresa Recicladora	18.
[UC07] Cadastrar Empresa Apoiadora	19.
[UC08] Cadastrar Materiais à Coletar	20.



[UC09] Cadastrar Tipos de Materiais.....	21.
[UC10] Cadastrar Locais de Coleta	22.
[UC11] Cadastrar Dias e Horários de Coleta	23.
[UC12] Buscar Locais de Coleta.....	24.
[UC13] Acompanhar Pontuação	25.
[UC14] Visualizar Benefícios	25.
[UC15] Usar Pontos/Permitir Uso dos Pontos.....	26.
[UC16] Atribuir Pontuação.....	27.
[UC17] Registrar Pontuação.....	27.
[UC18] Cadastrar Benefícios	28.
[UC19] Cadastrar Campanhas	29.
[UC20] Visualizar Recicladoras	30.
[UC21] Visualizar Solicitações.....	30.
[UC22] Visualizar Estatísticas	31.
[UC23] Exibir Histórico	32.
[UC24] Exibir Notícias	32.
[UC25] Exibir Orientações	33.
[UC26] Acessar Informações.....	33.
[UC27] Relatórios de Impacto Ambiental	34.
[UC28] Estatísticas de Uso.....	35.
[UC29] Gerenciar Conteúdo	35.

CAPÍTULO 5 - DIAGRAMAS 16.

ecoLogica - MER	16.
ecoLogica - Diagrama de Classes	17.
ecoLogica - Diagrama de Casos de Uso - UML	17.



Ficha Técnica

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Ana Luize Prates Carriere da Silva

Edcarlos Manoel de Souza

Gabriele Peletti

Jonas Pereira

Marcio Jose Kraisch

Descrição do Projeto

O sistema tem como objetivo principal estabelecer uma ponte entre usuários, empresas de reciclagem, apoiadores de ações sustentáveis e o público em geral. A proposta é oferecer uma plataforma que concentre e divulgue informações relevantes sobre:

- **Locais de reciclagem** disponíveis;
- **Dias e horários de coleta**;
- **Empresas recicladoras** que realizam coleta domiciliar ou não;
- **Atividades e ações ecológicas** promovidas na comunidade.

A iniciativa visa fomentar a consciência ambiental, incentivando o descarte correto de resíduos e o reaproveitamento de materiais recicláveis.

A plataforma será estruturada como um site, que incluirá:

- **Relatórios de impacto ambiental**;
- **Notícias e eventos** sobre sustentabilidade promovidos por empresas e comunidades;
- **Orientações e boas práticas** relacionadas ao meio ambiente.



Os usuários poderão:

- Realizar **cadastro pessoal**;
- Informar a **quantidade e o tipo de material reciclável** que desejam descartar;
- **Receber pontos** por participação em ações sustentáveis no sistema, que poderão ser convertidos futuramente em benefícios.

As empresas também poderão se cadastrar na plataforma, seja como **recicladoras** ou **apoiadoras**, e terão a possibilidade de:

- Informar os **tipos de materiais recicláveis** que aceitam;
- Especificar se realizam **coleta no endereço do usuário** ou apenas em pontos fixos;
- Oferecer **benefícios ou recompensas** aos usuários com base em sua pontuação acumulada, incentivando a participação em práticas ecológicas.

O sistema busca, assim, integrar diferentes atores sociais em prol de um objetivo comum: promover a sustentabilidade e facilitar o engajamento da população com ações ambientais práticas e recompensadoras.



Descrição dos usuários

Usuário Cidadão

Descrição: Pessoa comum interessada em contribuir com o meio ambiente através do descarte correto de materiais recicláveis.

Empresa Recicladora

Descrição: Empresa que coleta, processa ou reutiliza materiais recicláveis.

Empresa Apoiadora

Descrição: Empresa que, mesmo não sendo recicladora, apoia ações sustentáveis e oferece benefícios aos usuários.

Visitante Geral / Público Interessado

Descrição: Pessoa que não está cadastrada, mas acessa o site para obter informações.

Requisitos Funcionais

[RF001] Cadastro de Usuários:

Permitir o cadastro de usuários cidadãos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF002] Cadastro de Empresas Recicladoras:

Permitir o cadastro de empresas recicladoras.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF003] Cadastro de Empresas Apoiadoras:

Permitir o cadastro de empresas apoiadoras.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF004] Login:

Permitir login e autenticação segura para todos os tipos de usuários.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF005] Recuperação de Senha:

Permitir recuperação de senha via e-mail.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável



[RF006] Cadastro de Materiais à Coletar:

Permitir ao usuário cadastrar os tipos e quantidades de materiais recicláveis disponíveis para coleta.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF007] Visualização de Recicladoras:

Permitir ao usuário visualizar empresas recicladoras que atuam em sua região.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF008] Acompanhamento de Pontuação:

Permitir que o usuário acompanhe sua pontuação por ações realizadas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF009] Exibição de Histórico:

Exibir histórico de coletas realizadas.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RF010] Visualização de Benefícios:

Permitir ao usuário visualizar benefícios disponíveis com base na pontuação acumulada.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF011] Cadastro de Tipos de Materiais:

Permitir à empresa cadastrar os tipos de materiais reciclados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[RF012] Cadastro de Locais de Coleta:

Permitir à empresa indicar se realiza coleta no endereço do usuário ou apenas em ponto fixo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF013] Cadastro de Dias e Horários:

Permitir à empresa cadastrar dias e horários de coleta.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF014] Visualização de Solicitações:

Permitir à empresa visualizar solicitações de coleta feitas por usuários.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF015] Cadastro de Benefícios:

Permitir à empresa cadastrar benefícios e regras para resgate via pontuação.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF016] Cadastro de Campanhas:

Permitir à empresa publicar campanhas ecológicas ou ações comunitárias.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RF017] Visualização de Estatísticas:

Permitir à empresa visualizar estatísticas de engajamento.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável



[RF018] Relatórios de Impacto Ambiental:

Exibir relatórios de impacto ambiental da comunidade ou região.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF019] Exibição de Notícias:

Exibir notícias de ações e atividades ecológicas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF020] Exibição de Orientações:

Exibir orientações e dicas sobre sustentabilidade.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF021] Busca por Locais de Coleta:

Permitir busca por pontos de coleta por localização.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF022] Acesso à Informação:

Permitir acesso parcial a informações sem necessidade de login.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF023] Atribuição de Pontuação:

Atribuir pontos automaticamente aos usuários por ações realizadas.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[RF024] Registro de Pontuação:

Registrar e acumular os pontos do usuário de forma segura.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RF025] Permissão de Uso dos Pontos:

Permitir que pontos sejam trocados por benefícios de empresas apoiadoras.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF026] Exibição de Ranking:

Exibir ranking ou destaques de usuários mais ativos.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RF027] Validação de Cadastros:

Permitir que administradores validem cadastros de empresas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF028] Gestão de Conteúdo:

Permitir que administradores gerenciem conteúdo da Home (notícias, relatórios, dicas, etc.).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RF029] Estatísticas de Uso:

Permitir visualização de estatísticas gerais de uso.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Requisitos Não Funcionais

[NF001] Interface Intuitiva

A interface deve ser amigável e intuitiva, permitindo que usuários com pouca familiaridade tecnológica consigam navegar com facilidade.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Acessibilidade

O sistema deve seguir diretrizes de acessibilidade, garantindo o uso por pessoas com deficiência.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF003] Compatibilidade com Dispositivos

O sistema deve ser responsivo e funcionar corretamente em navegadores modernos, bem como em dispositivos móveis e desktops.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Idioma Padrão

A interface será disponibilizada inicialmente em português do Brasil.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[NF005] Disponibilidade do Sistema

O sistema deve estar disponível para acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de inatividade não superior a 1% ao mês.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF006] Tolerância a Falhas

O sistema deve prever recuperação automática em caso de falhas simples, como perda de conexão momentânea.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF007] Backup de Dados

Os dados do sistema devem ser armazenados de forma redundante e cópias de segurança devem ser realizadas periodicamente (mínimo diário).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF008] Tempo de Resposta

O tempo de resposta para carregamento de páginas e funcionalidades críticas não deve exceder 2 segundos em 90% dos casos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF009] Escalabilidade

O sistema deve suportar aumento progressivo de usuários, dados e acessos sem perda significativa de desempenho.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável



[NF010] Capacidade de Conexões Simultâneas

O sistema deve suportar pelo menos 500 conexões simultâneas em sua primeira versão, com possibilidade de expansão.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF011] Autenticação Segura

O sistema deve realizar autenticação com uso de senhas criptografadas e, preferencialmente, por protocolo HTTPS.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF012] Proteção de Dados Pessoais

O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo consentimento e controle sobre dados pessoais.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF013] Controle de Acesso

O acesso a funcionalidades será restrito por perfil de usuário (usuário cidadão, empresa recicladora, apoiadora, administrador).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF014] Registro de Ações

O sistema deve registrar ações críticas realizadas por usuários (ex: login, troca de senha, uso de pontos), para auditoria e segurança.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

ATORES ENVOLVIDOS:

- . Usuário
- . Administrador
- . Empresa Recicladora
- . Empresa Apoiadora
- . Sistema

PRINCIPAIS CASOS DE USO:

[UC01] Cadastrar Usuário

ID: UC01

Ator: Usuário Cidadão, visitante

Objetivo: Permite que um visitante crie uma conta de usuário cidadão, informando seus dados pessoais para acesso à plataforma.

Pré-condições: O visitante deve acessar o formulário de cadastro.

Fluxo Principal:

1. O visitante acessa a página de cadastro.
2. Informa nome, e-mail, senha e demais dados obrigatórios.
3. O sistema valida os dados preenchidos.
4. O sistema cria o registro de usuário.
5. O sistema aciona o caso de uso UC04 – Validar Cadastro.



6. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- Dados inválidos: o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção.

Pós-condições: O usuário é registrado no sistema e seu cadastro fica aguardando validação.

Requisito Relacionado: RF001

Relações: UC04

[UC02] Realizar Login

ID: UC02

Ator: Todos os perfis de usuário (Cidadão, Empresa Recicladora, Empresa Apoiadora, Administrador)

Objetivo: Permite que usuários autenticados acessem as funcionalidades restritas da plataforma.

Pré-condições: O usuário deve possuir cadastro válido.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página de login.
2. Informa e-mail e senha.
3. O sistema valida as credenciais.
4. O sistema autentica o usuário e direciona para a página inicial do seu perfil.

Fluxos Alternativos:

- Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro e solicita dados válidos.

- Senha esquecida: o usuário pode acionar UC03 – Recuperar Senha.

Pós-condições: O sistema libera o acesso conforme o perfil do usuário.

Relações: RF004, Extensão de UC05, UC12, UC22, UC24, UC25



[UC03] Recuperar Senha

ID: UC03

Ator: Todos os perfis de usuário

Objetivo: Permite que o usuário redefina sua senha por meio de um link enviado por e-mail.

Pré-condições: O usuário deve informar um e-mail previamente cadastrado.

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a recuperação de senha.
2. O sistema solicita o e-mail cadastrado.
3. O sistema envia um link de redefinição para o e-mail informado.
4. O usuário acessa o link e cadastra uma nova senha.

Fluxos Alternativos:

- E-mail não cadastrado: o sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: A nova senha é cadastrada no sistema.

Relações: RF005

[UC04] Validar Cadastro

ID: UC04

Ator: Administrador

Objetivo: Permite ao administrador validar os cadastros de empresas ou usuários, confirmando sua legitimidade.

Pré-condições: O usuário/empresa deve ter enviado o formulário de cadastro.

Fluxo Principal:

1. O administrador acessa a lista de cadastros pendentes.
2. Analisa os dados enviados e documentos comprobatórios.
3. Marca o cadastro como aprovado ou rejeitado.



4. O sistema notifica o interessado.

Pós-condições: O cadastro é marcado como validado e liberado para uso.

Requisito Relacionado: RF027

Relações: Incluído em UC01

[UC05] Visualizar Ranking

ID: UC05

Ator: Usuário autenticado

Objetivo: Permite ao usuário a visualização do Ranking de usuários mais ativos no sistema

Pré-Condições: Usuário autenticado

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a página de ranking
2. O Sistema exibe uma lista dos usuários mais ativos

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Falha na conexão com o banco: o sistema exibe mensagem de erro e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-Condições: Ranking exibido

Relações: RF026, Extensão de UC02

[UC06] Cadastrar Empresa Recicladora

ID: UC06

Ator: Administrador

Objetivo: Permite ao Administrador cadastrar e gerenciar empresas de reciclagem

Pré-Condições: Administrador logado



Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa formulário de cadastro de empresa recicladora
2. Preenche dados e tipos de materiais reciclados
3. O Sistema valida os dados
4. O Sistema registra a empresa para validação

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados inválidos e/ou campos obrigatórios não preenchidos: o sistema exibe mensagem de erro e solicita a correção.

Pós-Condições: Empresa cadastrada aguardando validação

Relações: RF002

[UC07] Cadastrar Empresa Apoiadora

ID: UC07

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir ao Administrador cadastrar empresas que irão apoiar o Sistema com descontos e/ou brindes para as ações realizadas de acordo com pontuação

Pré-Condições: Administrador logado

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o formulário de cadastro de empresa apoiadora
2. Preenche dados e benefícios oferecidos
3. O Sistema valida os dados
4. O Sistema registra a empresa para validação



Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados inválidos e/ou campos obrigatórios não preenchidos: o sistema exibe mensagem de erro e solicita a correção.

Pós-Condições: Empresa cadastrada aguardando validação

Relações: RF003 (Cadastro de Empresas Apoiadoras)

[UC08] Cadastrar Materiais à Coletar

ID: UC08

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador cadastre os tipos e quantidades de materiais disponíveis para coleta, garantindo o correto registro para futuras operações.

Pré-Condições: Administrador logado

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o módulo de cadastro de materiais à coletar.
2. O Administrador cadastra tipos e quantidades de materiais disponíveis para coleta.
3. O Sistema valida os dados inseridos.
4. O Sistema registra os materiais.
5. O Sistema confirma cadastro com mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados incompletos ou inválidos: o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita a correção.

- Falha na conexão com o banco: o sistema exibe uma mensagem e sugere tentar novamente mais tarde.

- Material já cadastrado: o sistema alerta sobre a duplicidade e oferece a opção para atualizar ou cancelar.

Pós-Condições: Materiais cadastrados ou atualizados no sistema.



Relações: RF006 (Cadastro de Materiais à Coletar)

[UC09] Cadastrar Tipos de Materiais

ID: UC09

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir ao administrador cadastrar novos tipos de materiais recicláveis para ampliar e atualizar o catálogo disponível para coleta.

Pré-Condições: Administrador autenticado no sistema

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o módulo de cadastro de tipos de materiais.
2. Preenche dados do novo tipo de material reciclável (nome, descrição, categorias, etc.).
3. O Sistema valida os dados.
4. O Sistema registra o novo tipo de material no banco de dados.
5. O Sistema confirma cadastro com mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados inválidos (ex: nome vazio, categorias inexistentes): o sistema exibe erro e solicita a correção.
- Nome do tipo de material já existente: o sistema alerta sobre a duplicidade e oferece a opção para editar ou cancelar.
- Problemas técnicos (ex: timeout): o sistema informa sobre o problema e permite tentativa posterior.

Pós-Condições: Novo tipo de material disponível para uso.

Relações: RF011 (Cadastro de Tipos de Materiais)

Comentários: Exclusivo para administradores.



[UC10] Cadastrar Locais de Coleta

ID: UC10

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir o cadastro e gerenciamento dos locais onde a coleta dos materiais será realizada.

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa módulo de cadastro de locais de coleta.
2. Informa endereço, pontos de referência, tipo de local (fixo, móvel, etc.).
3. O Sistema valida os dados de localização.
4. O Sistema registra o local.
5. O Sistema exibe uma confirmação de sucesso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Endereço inválido ou incompleto: o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita a correção.
- Local já cadastrado: o sistema alerta sobre a duplicidade e oferece opção para edição ou cancelamento.
- Falha no georreferenciamento (ex: API externa indisponível): o sistema informa e permite tentativa posterior.

Pós-Condições: Local disponível para associação.

Relações: RF012 (Cadastro de Locais de Coleta)

Comentários: Exclusivo para uso administrativo



[UC11] Cadastrar Dias e Horários de Coleta

ID: UC11

Ator: Administrador

Objetivo: Definir os dias e horários em que a coleta dos materiais ocorrerá, possibilitando o agendamento eficiente das operações.

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o módulo para configurar dias e horários.
2. Seleciona ou cadastra dias da semana e horários.
3. O Sistema valida os dados inseridos.
4. O Sistema grava as informações vinculando aos locais e empresas recicladoras.
5. O Sistema confirma sucesso ao administrador.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Horário fora do padrão ou conflito com horários já cadastrados: o sistema alerta e solicita a correção.
- Dados incompletos: o sistema exibe mensagem e solicita preenchimento.
- Falha na gravação: o sistema informa e permite nova tentativa.

Pós-Condições: Dias e horários disponíveis para agendamento de coletas.

Relações: RF013 (Cadastro de Dias e Horários)

Comentários: Exclusivo para administradores.



[UC12] Buscar Locais de Coleta

ID: UC12

Ator: Usuário autenticado

Objetivo: Permitir que o usuário encontre locais disponíveis para entrega dos materiais a serem reciclados, com base em sua localização ou critérios específicos.

Pré-Condições: Usuário autenticado

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa a funcionalidade de busca.
2. Informa localização ou aplica filtros (tipo de local, materiais, horários).
3. O Sistema consulta locais disponíveis conforme critérios.
4. O Sistema exibe lista de locais de coleta e mapa com os locais sinalizados visualmente.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Filtros inválidos ou ausência de resultados: sistema exibe mensagem informativa.

- Falha na busca (ex: erro no banco): sistema informa problema e sugere tentar novamente.

Pós-Condições: Locais exibidos ou mensagem adequada apresentada.

Relações: RF021 (Busca por Locais de Coleta), estendido por UC02 (Login)



[UC13] Acompanhar Pontuação

ID: UC13

Ator: Usuário cidadão

Objetivo: Permitir que o usuário acompanhe sua pontuação acumulada, incentivando a participação e o engajamento no programa de reciclagem.

Pré-Condições: Usuário autenticado

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa a página de pontuação.
2. O Sistema exibe pontuação atual e histórico detalhado (UC23).

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Falha ao carregar dados: sistema exibe mensagem e oferece opção para tentar novamente.
- Usuário sem pontuação ainda: sistema exibe mensagem informativa.

Pós-Condições: Pontuação visualizada ou mensagem informativa exibida.

Relações: RF008 (Acompanhamento de Pontuação), Estende UC23 (Exibir Histórico)

[UC14] Visualizar Benefícios

ID: UC14

Ator: Usuário cidadão

Objetivo: Exibir ao usuário os benefícios disponíveis para resgate conforme a pontuação acumulada, estimulando o uso dos pontos conquistados.

Pré-Condições: Usuário autenticado

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa lista de benefícios disponíveis.
2. Sistema exibe benefícios conforme pontuação acumulada.

Fluxos Alternativos / Exceções:



- Sem benefícios disponíveis para a pontuação atual: sistema exibe mensagem.

- Falha ao carregar dados: sistema exibe erro e permite nova tentativa.

Pós-Condições: Benefícios exibidos ou mensagem adequada apresentada.

Relações: RF010 (Visualização de Benefícios)

[UC15] Usar Pontos / Permitir Uso dos Pontos

ID: UC15

Ator: Usuário cidadão, Empresas apoiadoras, Administrador

Objetivo: Permitir ao usuário resgatar benefícios utilizando seus pontos acumulados, realizando o débito e confirmando o resgate.

Pré-Condições: Usuário com pontuação disponível

Fluxo Principal:

1. O Usuário seleciona o benefício para resgate.
2. O Sistema verifica os pontos disponíveis (UC13).
3. O Sistema libera o benefício para o usuário (UC14).
4. O Sistema debita os pontos do saldo do usuário.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Pontos insuficientes: sistema exibe mensagem de erro e impede resgate.

- Benefício indisponível no momento: sistema informa e cancela operação.

- Falha no débito dos pontos: sistema alerta e solicita nova tentativa.

Pós-Condições: Pontos debitados e benefício concedido, ou operação cancelada.



Relações: RF025 (Permissão de Uso dos Pontos), Inclui UC13 (Acompanhar Pontuação) e UC14 (Visualizar Benefícios)

[UC16] Atribuir Pontuação

ID: UC16

Ator: Administrador, Empresa Recicladora

Objetivo: Permitir que administradores e empresas recicladoras atribuam pontos ao usuário em função de ações realizadas no sistema.

Pré-Condições: Evento ou ação realizada pelo usuário

Fluxo Principal:

1. Ator atribui pontos por ações do usuário.
2. Sistema registra pontos com segurança (UC17).

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Ação inválida ou não elegível para pontuação: sistema alerta e cancela atribuição.

- Falha no registro: sistema informa erro e solicita tentativa posterior.

Pós-Condições: Pontuação atualizada.

Relações: RF023 (Atribuição de Pontuação), Inclui UC17 (Registrar Pontuação)

[UC17] Registrar Pontuação

ID: UC17

Ator(es): Sistema (execução automática)

Objetivo: Registrar automaticamente a pontuação atribuída ao usuário garantindo segurança e integridade dos dados.

Pré-Condições: Pontuação gerada a partir de UC16

Fluxo Principal:

1. O Sistema registra e armazena pontos de forma segura.



2. O Sistema Atualiza o saldo do usuário.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Falha na gravação: sistema tenta nova gravação (retry).
- Persistência falha após tentativas: sistema notifica administrador para correção manual.

Pós-Condições: Pontuação registrada e saldo atualizado.

Relações: RF024 (Registro da Pontuação)

[UC18] Cadastrar Benefícios

ID: UC18

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador registre novos benefícios que poderão ser disponibilizados para os usuários.

Pré-condições: Administrador autenticado no sistema, módulo de benefícios ativo.

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o módulo “Benefícios”.
2. O sistema exibe a lista de benefícios cadastrados e a opção de adicionar novo.
3. O Administrador seleciona “Cadastrar novo benefício”.
4. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
5. O Administrador preenche os campos obrigatórios e confirma.
6. O sistema salva o novo benefício e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados obrigatórios não preenchidos: o sistema exibe mensagem e solicita a correção.
- Erro de comunicação com servidor: o sistema exibe mensagem de erro.

Pós-condições: O novo benefício fica disponível na lista de benefícios do sistema.



Relações: UC29 (Gerenciar Conteúdo) - pode incluir a administração de benefícios.

Comentários: Benefícios podem ter validade definida e regras de resgate.

[UC19] Cadastrar Campanhas

ID: UC19

Ator: Administrador

Objetivo: Registrar novas campanhas no sistema para divulgação.

Pré-condições: Administrador autenticado.

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o módulo “Campanhas”.
2. O Sistema exibe a lista de campanhas e a opção de cadastro.
3. O Administrador seleciona “Nova Campanha”.
4. Preenche dados (título, descrição, período, imagem, etc.).
5. Confirma cadastro.
6. O Sistema salva e confirma a operação.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados obrigatórios ausentes: o sistema exibe mensagem de erro e solicita a correção.

- Falha de conexão: o sistema exibe aviso e solicita para tentar novamente mais tarde.

Pós-condições: A Campanha fica disponível para consulta.

Relações: UC29 (Gerenciar Conteúdo).

Comentários: Campanhas podem ser programadas para publicação futura.

[UC20] Visualizar Recicladoras

ID: UC20

Ator: Usuário Autenticado

Objetivo: Consultar lista de recicladoras cadastradas.

Pré-condições: Usuário logado.

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa a opção “Recicladoras”.
2. O Sistema exibe um mapa e uma lista com informações (nome, endereço, contato).

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Lista vazia: o sistema exibe mensagem “Nenhuma recicladora cadastrada”.
- Erro de carregamento: o sistema exibe mensagem de erro e solicita para tentar novamente mais tarde.

Pós-condições: O Usuário visualiza as informações das recicladoras disponíveis.

Relações: UC26 (Acessar Informações).

Comentários: É possível filtrar recicladoras por localização.

[UC21] Visualizar Solicitações

ID: UC21

Ator: Usuário Autenticado

Objetivo: Acompanhar solicitações feitas no sistema.

Pré-condições: Usuário logado.

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa “Minhas Solicitações”.



2. O Sistema exibe o histórico com status de cada solicitação.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Nenhuma solicitação registrada: o sistema exibe um aviso.

Pós-condições: O Usuário visualiza situação atual de suas solicitações.

Relações: UC23 (Exibir Histórico).

Comentários: Solicitações podem ser ordenadas por data ou status.

[UC22] Visualizar Estatísticas

ID: UC22

Ator: Usuário Autenticado

Objetivo: Permitir a consulta de estatísticas gerais do sistema.

Pré-condições: Usuário logado.

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa o módulo de estatísticas.
2. O Sistema exibe gráficos e indicadores.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Falha no carregamento dos dados: o sistema exibe uma mensagem de erro.

Pós-condições: Estatísticas exibidas com sucesso.

Relações: UC28 (Estatísticas de Uso).

Comentários: As estatísticas podem ser filtradas por período e tipo de dado.

[UC23] Exibir Histórico

ID: UC23

Ator: Usuário Autenticado

Objetivo: Mostrar histórico de atividades do usuário no sistema.

Pré-condições: Usuário logado.

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa a opção “Histórico”.
2. O Sistema exibe uma lista das ações realizadas anteriormente.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Nenhum registro encontrado: o sistema exibe um alerta.
- Erro ao carregar informações: o sistema exibe um alerta e sugere para tentar novamente mais tarde.

Pós-condições: Histórico visualizado com sucesso.

Relações: UC21 (Visualizar Solicitações).

Comentários: O histórico pode ser exportado em PDF.

[UC24] Exibir Notícias

ID: UC24

Ator: Usuário Autenticado ou Visitante

Objetivo: Apresentar notícias cadastradas no sistema.

Pré-condições: Módulo de notícias ativo.

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa seção de notícias.
2. O Sistema exibe a lista e conteúdo das notícias.



Fluxos Alternativos / Exceções:

- Nenhuma notícia cadastrada: o sistema exibe um alerta.
- Erro ao carregar as notícias: o sistema exibe uma mensagem de erro e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-condições: Notícias apresentadas com sucesso ao usuário.

Relações: UC29 (Gerenciar Conteúdo).

Comentários: Notícias podem conter imagens e links externos.

[UC25] Exibir Orientações

ID: UC25

Ator: Usuário Autenticado ou Visitante

Objetivo: Mostrar orientações sobre reciclagem e boas práticas.

Pré-condições:

1. Módulo de orientações ativo.

Fluxo Principal:

- O Usuário acessa a seção de orientações.
- O Sistema exibe conteúdo.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Conteúdo indisponível: o sistema exibe alerta.

Pós-condições:

- Orientações exibidas com sucesso.

Relações: UC29 (Gerenciar Conteúdo).

[UC26] Acessar Informações

ID: UC26

Ator: Usuário Autenticado ou Visitante



Objetivo: Consultar informações institucionais ou gerais do sistema.

Pré-condições: Usuário autenticado e sistema acessível.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa menu de informações.
2. O Sistema exibe o conteúdo.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Informação não encontrada: o sistema exibe alerta.

Pós-condições: Conteúdo apresentado com sucesso.

Relações: UC28 (Estatísticas de Uso).

Comentários: Relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel.

[UC27] Relatórios de Impacto Ambiental

ID: UC27

Ator: Administrador

Objetivo: Gerar e visualizar relatórios sobre impacto ambiental.

Pré-condições: Administrador

Fluxo Principal:

1. O Usuário acessa o módulo de relatórios.
2. Seleciona período e filtros desejados.
3. O Sistema gera o relatório.
4. O Usuário visualiza ou exporta o relatório.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Nenhum dado para o período: o sistema informa ausência de dados.
- Falha na busca dos dados: o sistema exibe mensagem de erro e sugere repetir novamente mais tarde.

Pós-condições: Relatório gerado e acessível.



Relações: UC22 (Visualizar Estatísticas).

[UC28] Estatísticas de Uso

ID: UC28

Ator: Administrador

Objetivo: Consultar estatísticas de uso da plataforma.

Pré-condições: Usuário autenticado com permissão.

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o módulo de estatísticas.
2. O Sistema apresenta as métricas de acesso e uso.

Fluxos Alternativos / Exceções:

- Dados indisponíveis: o sistema exibe mensagem e solicita tentar novamente mais tarde.

Pós-condições: Estatísticas visualizadas com sucesso.

Relações: UC18, UC19, UC24, UC25.

[UC29] Gerenciar Conteúdo

ID: UC29

Ator: Administrador

Objetivo: Permitir que o administrador crie, edite e publique conteúdos informativos na plataforma, mantendo o sistema atualizado e engajando os usuários.

Pré-Condições: Administrador autenticado

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa o painel de gestão de conteúdo.
2. Cadastra, edita ou atualiza notícias, orientações, relatórios, etc.
3. O Sistema salva e publica o conteúdo atualizado.



Fluxos Alternativos / Exceções:

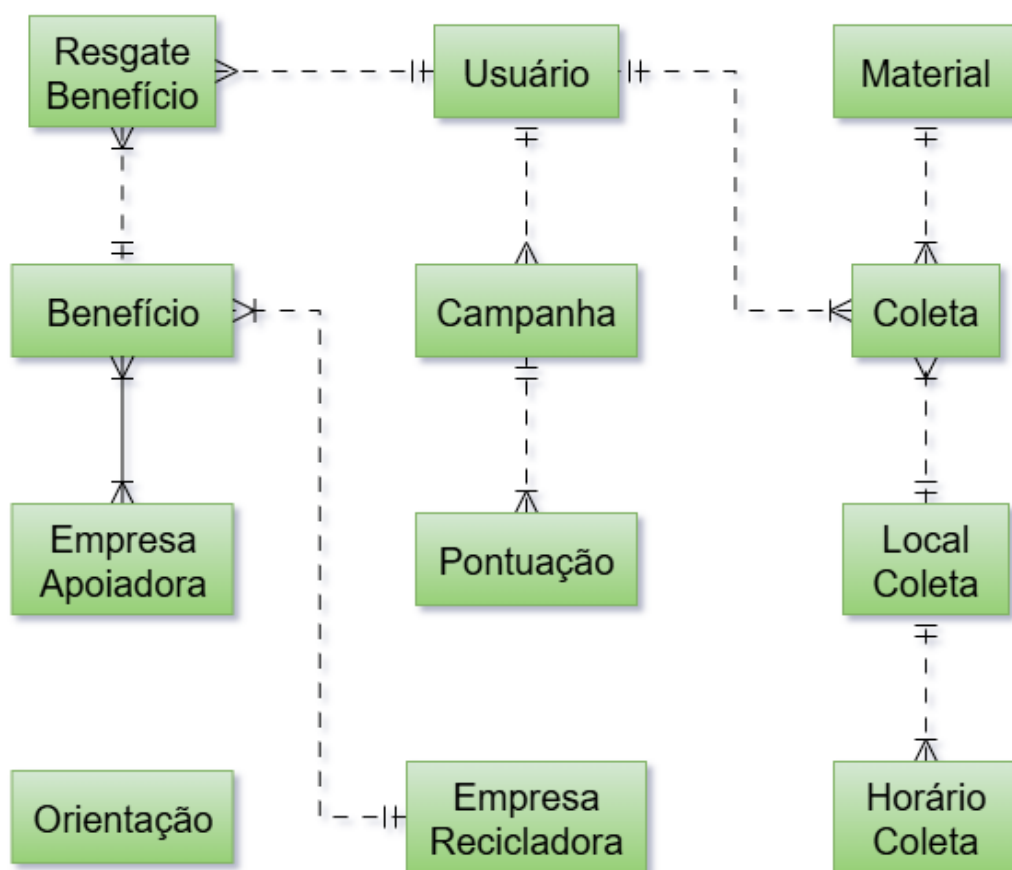
- Dados incompletos ou inválidos: sistema exibe mensagem e solicita correção.
- Falha na publicação: o sistema exibe erro e sugere nova tentativa.
- Conflito de edição simultânea: o sistema alerta e gerencia versão do conteúdo.

Pós-Condições: Conteúdo atualizado e disponível na plataforma.

Relações: RF028 (Gestão de Conteúdo)

Diagramas

DIAGRAMA MER – MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO:



OBS: Ainda não foi definido o relacionamento de 'Orientação'.

DIAGRAMA DE CLASSES:

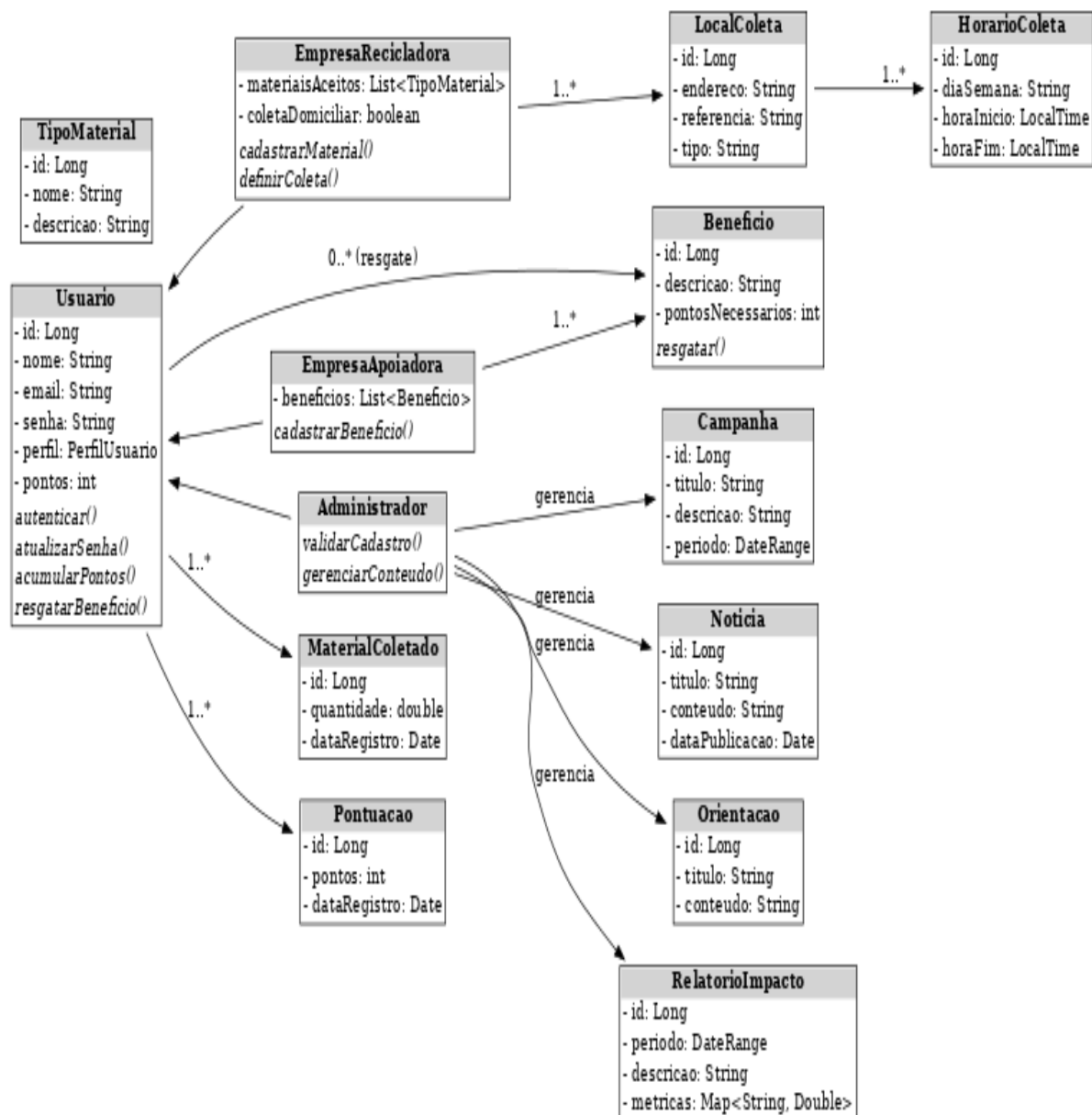


DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML:

